



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Projeto PROADI-SUS
VERACIS - Vulnerabilidades Étnico-Raciais, Ambiente, Clima e Impacto na Saúde
- NUP: 25000.082775/202400- Triênio 2024-2026

Documentação de eventos extremos de
temperatura do ar (ondas de calor e
ondas de frio)
Entrega 1
Bolsista: Sara Lopes de Moraes

São Paulo,
2025

1. Eventos extremos de temperatura do ar

Eventos extremos de temperatura do ar, como ondas de calor e ondas de frio, são excepcionalidades que fazem parte da variabilidade climática natural, e acontecem de maneira diferente dos padrões climatológicos normais. A Organização Meteorológica Mundial - OMM (WMO, 2023) define onda de calor como “*as a period of marked and unusually hot weather persisting for at least two consecutive days.*”. Já o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) adota uma definição semelhante, “*a period of abnormally hot weather, often defined with reference to a relative temperature threshold, lasting from two days to months*”. Para as ondas de frio, a OMM (WMO, 2023) define como “*as marked and unusually cold weather, which can be associated with a sharp and significant drop of air temperatures near the Earth’s surface and persisting for at least two consecutive days*”.

Por conseguinte, esses eventos são definidos como períodos consecutivos de temperaturas diárias extremas (altas ou baixas), que excedem valores médios históricos ou ultrapassam limiares estatísticos (relativos ou absolutos) ¹ previamente estabelecidos. No entanto, devido às variações nas localizações geográficas, à heterogeneidade climática entre as regiões e às diferentes capacidades de aclimação das populações (Robinson, 2001), ainda não há um critério universalmente aceito para a definição desses limiares. Além disso, persistem inconsistências na literatura científica quanto à duração mínima necessária para a caracterização de tais eventos, com propostas variando entre dois, três ou quatro dias consecutivos ou mais.

2. Materiais e métodos

2.1. Dados

Para a definição dos eventos extremos de temperatura do ar utilizamos a média diária da temperatura do ar a 2 metros (T2m) acima da superfície terrestre, marítima ou de águas interiores, obtida a partir do banco de dados de reanálise da quinta geração (ERA5) do *European Centre for Medium-Range Weather Forecasts* (ECMWF), para todo

¹ Os limiares estatísticos relativos (usualmente percentis) ou absolutos podem ser estabelecidos a partir dos valores temperatura do ar (média, máxima e/ou mínima) ou de índices (por exemplo, Temperatura Aparente). Os índices podem ser baseados em uma ou mais variáveis meteorológicas, como temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento (WMO, 2023).

o território brasileiro no período de 1991 a 2024 (Hersbach et al., 2023). A temperatura a 2 metros é estimada por interpolação entre o nível mais próximo da superfície no modelo e a própria superfície terrestre, considerando as condições atmosféricas locais com resolução espacial horizontal de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ (CDS, 2024).

Os dados das reanálises climáticas são amplamente utilizados em estudos epidemiológicos, pois permitem o acesso a dados meteorológicos em regiões onde há escassez ou ausência de medições por meio de estações meteorológicas.

A partir da obtenção dos dados de T2m para todo território nacional calculamos a T2m diária para cada município (5567 municípios) com base na malha municipal de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para as Regiões Metropolitanas (RM) de acordo com a composição de 2019 do IBGE. O cálculo da T2m para cada município e RM foram realizados no software R (version 4.0.4; R Development Core Team, 2024).

2.2. Definição dos eventos extremos de temperatura do ar

Os eventos extremos de temperatura do ar foram classificados a partir do método de percentis da temperatura média diária com diferentes durações de acordo com estudos anteriores (Gasparrini e Armstrong, 2011; Guo et al., 2017; Moraes et al., 2022). Os valores dos percentis foram calculados com base na normal climatológica² (1991 a 2020) estabelecida pela OMM, para então definir as ondas de frio e de calor para as áreas de estudo no período de 1991 a 2024.

- Ondas de calor (OdC): Temperatura média diária que excede os percentis 90, 95 e 97,5, com diferentes durações (≥ 2 , ≥ 3 e ≥ 4 dias consecutivos) ao longo do período de estudo (1991 a 2024). Os dias de onda de calor são representados por uma variável binária (0 = dia sem onda de calor; 1 = dia com onda de calor).
- Ondas de frio (OdF): Temperatura média diária abaixo dos percentis 5 e 10, com diferentes durações (≥ 2 , ≥ 3 e ≥ 4 dias consecutivos) ao longo do período de estudo (1991 a 2024). Os dias de ondas de frio são representados por uma variável binária (0 = dia sem onda de frio 1 = dia com onda de frio).

² Médias calculadas para um período uniforme e relativamente longo, compreendendo pelo menos três períodos consecutivos de dez anos (30 anos) - <https://community.wmo.int/en/activity-areas/climate-services/climate-products-and-initiatives/wmo-climatological-normals>

A tabela 1 mostra as informações das definições de ondas de calor e de frio, utilizadas neste estudo para o período de 1991 a 2024.

Tabela 1: Definição das ondas de calor e de frio

Evento extremo de temperatura do ar (ID)	Percentil	Duração (dias)	Descrição da definição do evento extremo
OdC_90_2d	90	≥ 2	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com ≥ 2 dias de duração
OdC_90_3d	90	≥ 3	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com ≥ 3 dias de duração
OdC_90_4d	90	≥ 4	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com ≥ 4 dias de duração
OdC_95_2d	95	≥ 2	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com ≥ 2 dias de duração
OdC_95_3d	95	≥ 3	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com ≥ 3 dias de duração
OdC_95_4d	95	≥ 4	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com ≥ 4 dias de duração
OdC_975_2d	97,5	≥ 2	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com ≥ 2 dias de duração
OdC_975_3d	97,5	≥ 3	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com ≥ 3 dias de duração
OdC_975_4d	97,5	≥ 4	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com ≥ 4 dias de duração
OdF_5P_2d	5	≥ 2	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 2 dias de duração
OdF_5P_3d	5	≥ 3	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 3 dias de duração
OdF_5P_4d	5	≥ 4	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 4 dias de duração
OdF_10P_2d	10	≥ 2	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 2 dias de duração
OdF_10P_3d	10	≥ 3	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 3 dias de duração
OdF_10P_4d	10	≥ 4	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 4 dias de duração

2.3. Métricas derivadas dos eventos extremos de temperatura do ar

Para caracterizar a frequência e a intensidade anuais das ondas de calor (tabela 2), utilizamos as seguintes métricas:

- Número de ondas de calor (N-OdC): Total de eventos de ondas de calor registrados em um determinado ano.
- Frequência das ondas de calor (F-OdC): Número total de dias que compõem as ondas de calor ao longo do ano.
- Duração das ondas de calor (D-OdC): Duração, em dias, do evento de onda de calor mais longo registrado no ano.

- Amplitude das ondas de calor (A-OdC): Maior valor da temperatura média diária observado durante eventos de onda de calor no ano.
- Magnitude das ondas de calor (M-OdC): Média da temperatura média diária considerando todos os dias de ocorrência de ondas de calor no ano.

Os eventos de onda de calor são atribuídos ao ano de início, independentemente de se estenderem para o ano seguinte. Por exemplo, uma onda de calor iniciada em 30 de dezembro de 2000 e finalizada em 4 de janeiro de 2001 é considerada como um evento de 2000. Essa convenção assegura consistência na atribuição anual, evitando a fragmentação de eventos que cruzam a virada do ano.

Tabela 2: Métricas de ondas de calor

Métrica de onda de calor (ID)	Descrição da métrica	Descrição da definição de onda de calor
N-OdC_90P_2d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 2 dias de duração
N-OdC_90P_3d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 3 dias de duração
N-OdC_90P_4d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 4 dias de duração
N-OdC_95P_2d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 2 dias de duração
N-OdC_95P_3d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 3 dias de duração
N-OdC_95P_4d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 4 dias de duração
N-OdC_975P_2d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 2 dias de duração
N-OdC_975P_3d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 3 dias de duração
N-OdC_975P_4d	Número de ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 4 dias de duração
F-OdC_90P_2d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 2 dias de duração
F-OdC_90P_3d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 3 dias de duração
F-OdC_90P_4d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 4 dias de duração
F-OdC_95P_2d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 2 dias de duração
F-OdC_95P_3d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 3 dias de duração
F-OdC_95P_4d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 4 dias de duração
F-OdC_975P_2d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 2 dias de duração
F-OdC_975P_3d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 3 dias de duração
F-OdC_975P_4d	Frequência das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 4 dias de duração

D-OdC_90P_2d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 2 dias de duração
D-OdC_90P_3d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 3 dias de duração
D-OdC_90P_4d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 4 dias de duração
D-OdC_95P_2d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 2 dias de duração
D-OdC_95P_3d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 3 dias de duração
D-OdC_95P_4d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 4 dias de duração
D-OdC_975P_2d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 2 dias de duração
D-OdC_975P_3d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 3 dias de duração
D-OdC_975P_4d	Duração das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 4 dias de duração
A-OdC_90P_2d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 2 dias de duração
A-OdC_90P_3d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 3 dias de duração
A-OdC_90P_4d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 4 dias de duração
A-OdC_95P_2d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 2 dias de duração
A-OdC_95P_3d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 3 dias de duração
A-OdC_95P_4d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 4 dias de duração
A-OdC_975P_2d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 2 dias de duração
A-OdC_975P_3d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 3 dias de duração
A-OdC_975P_4d	Amplitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 4 dias de duração
M-OdC_90P_2d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 2 dias de duração
M-OdC_90P_3d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 3 dias de duração
M-OdC_90P_4d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 90 com $\geq$ 4 dias de duração
M-OdC_95P_2d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 2 dias de duração
M-OdC_95P_3d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 3 dias de duração
M-OdC_95P_4d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 95 com $\geq$ 4 dias de duração
M-OdC_975P_2d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 2 dias de duração
M-OdC_975P_3d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 3 dias de duração
M-OdC_975P_4d	Magnitude das ondas de calor	Temperatura média do ar superior ao percentil 97.5 com $\geq$ 4 dias de duração

A mesma abordagem foi adotada para as ondas de frio (tabela 3), com as seguintes definições:

- Número de ondas de frio (N-OdF): Total de eventos de ondas de frio registrados ao longo do ano.
- Frequência das ondas de frio (F-OdF): Número total de dias que compõem as ondas de frio em determinado ano.
- Duração das ondas de frio (D-OdF): Duração, em dias, do evento de onda de frio mais longo registrado no ano.
- Amplitude das ondas de frio (A-OdF): Menor valor da temperatura média diária observado durante eventos de onda de frio no ano.
- Magnitude das ondas de frio (M-OdF): Média da temperatura média diária considerando todos os dias de ocorrência de ondas de frio no ano.

Tabela 3: Métricas de ondas de frio

Métrica de onda de frio (ID)	Descrição da métrica	Descrição da definição de onda de frio
N-OdF_10P_2d	Número de ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 2 dias de duração
N-OdF_10P_3d	Número de ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 3 dias de duração
N-OdF_10P_4d	Número de ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 4 dias de duração
N-OdF_5P_2d	Número de ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 2 dias de duração
N-OdF_5P_3d	Número de ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 3 dias de duração
N-OdF_5P_4d	Número de ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 4 dias de duração
F-OdF_10P_2d	Frequência das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 2 dias de duração
F-OdF_10P_3d	Frequência das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 3 dias de duração
F-OdF_10P_4d	Frequência das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 4 dias de duração
F-OdF_5P_2d	Frequência das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 2 dias de duração
F-OdF_5P_3d	Frequência das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 3 dias de duração
F-OdF_5P_4d	Frequência das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 4 dias de duração
D-OdF_10P_2d	Duração das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 2 dias de duração
D-OdF_10P_3d	Duração das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 3 dias de duração
D-OdF_10P_4d	Duração das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 4 dias de duração
D-OdF_5P_2d	Duração das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 2 dias de duração
D-OdF_5P_3d	Duração das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 3 dias de duração
D-OdF_5P_4d	Duração das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 4 dias de duração

A-OdF_10P_2d	Amplitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 2 dias de duração
A-OdF_10P_3d	Amplitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 3 dias de duração
A-OdF_10P_4d	Amplitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 4 dias de duração
A-OdF_5P_2d	Amplitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 2 dias de duração
A-OdF_5P_3d	Amplitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 3 dias de duração
A-OdF_5P_4d	Amplitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 4 dias de duração
M-OdF_10P_2d	Magnitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 2 dias de duração
M-OdF_10P_3d	Magnitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 3 dias de duração
M-OdF_10P_4d	Magnitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 10 com ≥ 4 dias de duração
M-OdF_5P_2d	Magnitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 2 dias de duração
M-OdF_5P_3d	Magnitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 3 dias de duração
M-OdF_5P_4d	Magnitude das ondas de frio	Temperatura média do ar inferior ao percentil 5 com ≥ 4 dias de duração

Referências

CDS - Copernicus Climate Change Service, Climate Data Store, (2024): ERA5 post-processed daily-statistics on single levels from 1940 to present. <https://doi.org/10.24381/cds.4991cf48>

Gasparri, A., Armstrong, B. (2011). The impact of heat waves on mortality. *Epidemiology*, 22(1), 68–73. <https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181fdcd99>

Guo, Y., Gasparri, A., Armstrong, B. G., Tawatsupa, B., Tobias, A., Lavigne, E., De Sousa Zanotti Stagliorio Coelho, M., Pan, X., Kim, H., Hashizume, M., Honda, Y., Leon Guo, Y. L., Wu, C. F., Zanobetti, A., Schwartz, J. D., Bell, M. L., Scortichini, M., Michelozzi, P., Punnasiri, K., ... Tong, S. (2017). Heat wave and mortality: A multicountry, multicomunity study. *Environmental Health Perspectives*, 125(8). <https://doi.org/10.1289/EHP1026>

Hersbach, H., Comyn-Platt, E., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J.-N., Cagnazzo, C., Cucchi, M. (2023): ERA5 post-processed daily-statistics on pressure levels from 1940 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). <https://doi.org/10.24381/cds.4991cf48>

IPCC, 2022: Annex II: Glossary [Möller, V., R. van Diemen, J.B.R. Matthews, C. Méndez, S. Semenov, J.S. Fuglestad, A. Reisinger (eds.)]. In: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth*

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 2897–2930, <https://doi.org/10.1017/9781009325844.029>

R Core Team (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.

Moraes, S. L. de; Almendra, R; Barrozo, L. V. Impact of heat waves and cold spells on cause-specific mortality in the city of São Paulo, Brazil. International Journal of Hygiene and Environmental Health, v. 239, p. 113861, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2021.113861>

World Meteorological Organization (WMO). (2023). Guidelines on the Definition and Characterization of Extreme Weather and Climate Events. <https://library.wmo.int/idurl/4/58396>